

IDENTIFICATION & CLASSIFICATION DE REPÈRES

NATHAN CABROL
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER III

SOMMAIRE

01.

POURQUOI SUIS-JE ICI ?

02.

POURQUOI ÉTUDIER LES REPÈRES ?

03.

COMMENT LES ÉTUDIER ?

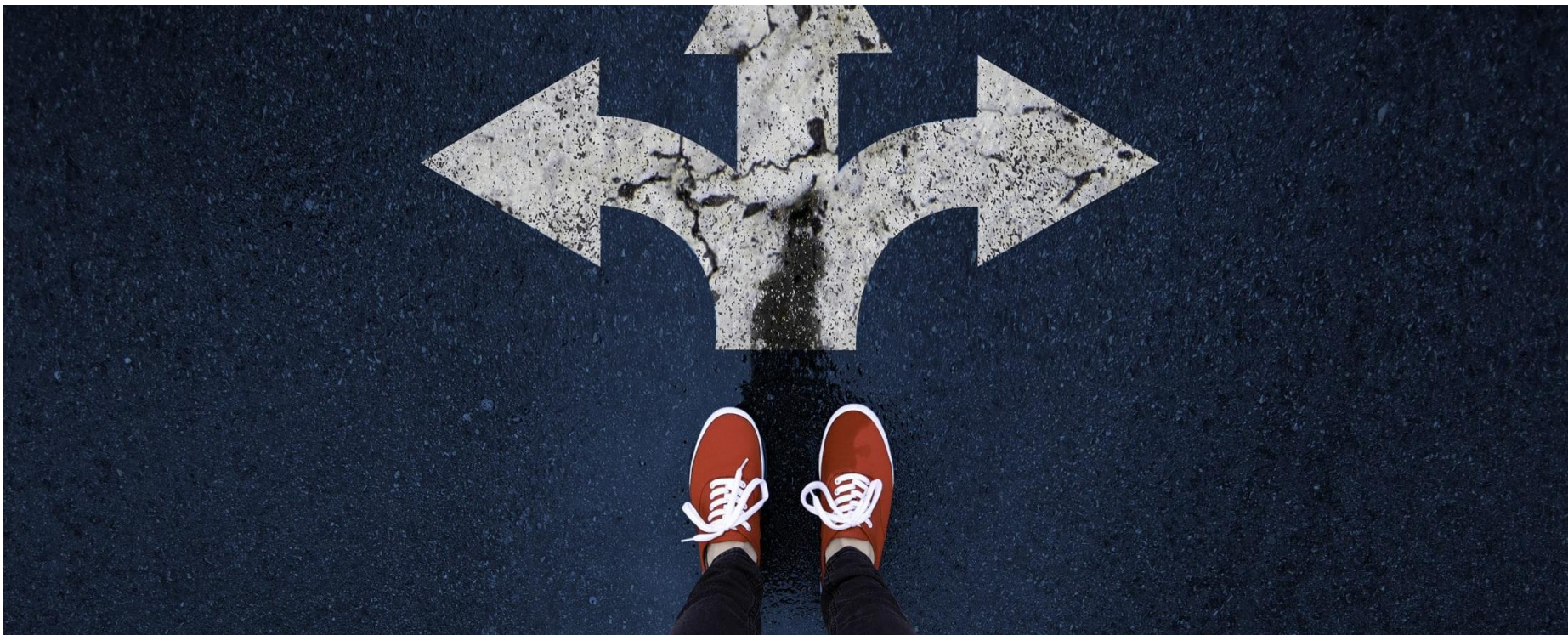
04.

QUE MONTRE L'ANALYSE ?

05.

QUE PENSER DE CES RÉSULTATS ?





01. POURQUOI SUIS-JE ICI ?

Présentation du stage

CONTEXTE



Innovation & Recherche

Conception et Technologies
pour les Voyageurs (CTV)



Thématiques

Navigation piétonne
Sciences cognitives



Encadrement

Simone Morgagni
Céline Durupt

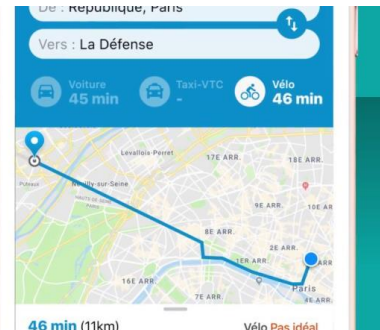
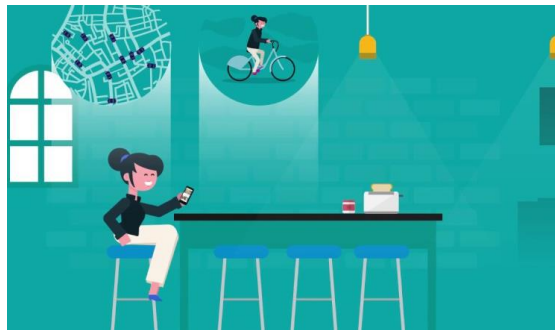


Durée

Du 1 Avril au
30 septembre 2019

CONTEXTE

Pourquoi s'intéresser à la navigation ?



TROUVER SON CHEMIN

La complexité du quotidien

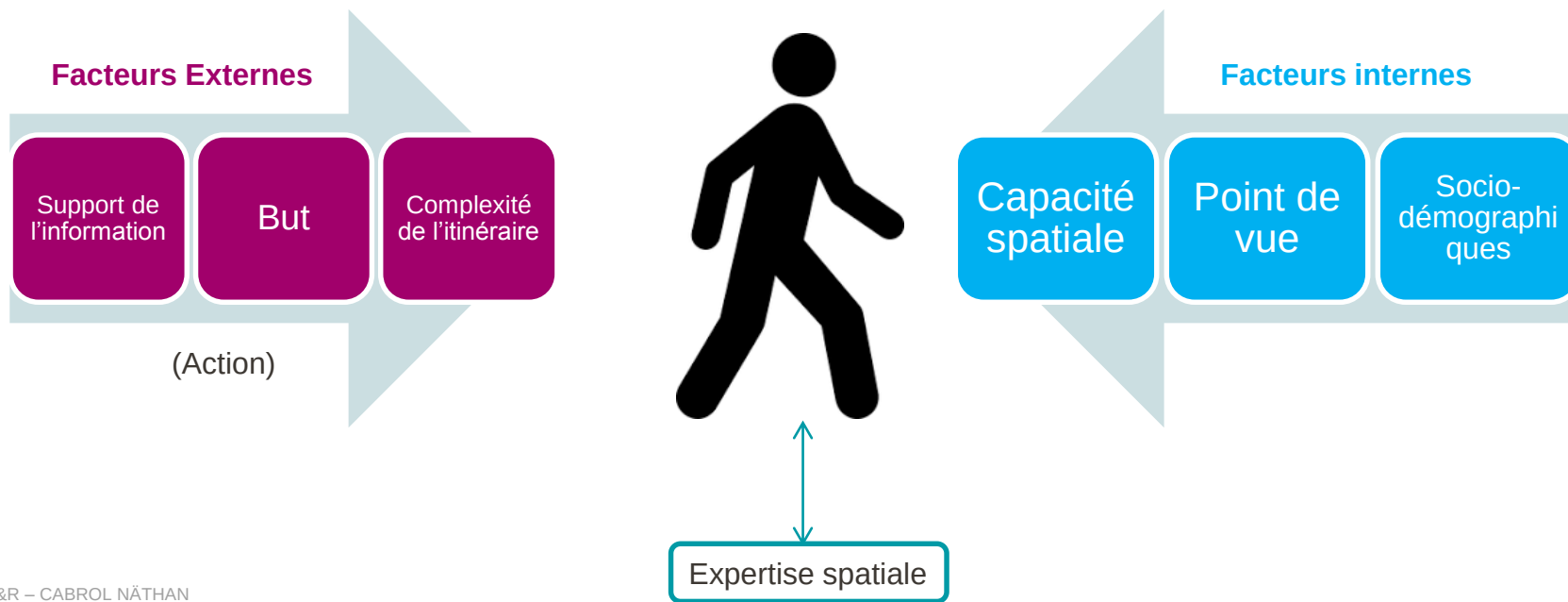
Cognition spatiale

- + Planification d'itinéraire A → B
- + Représentation mentale
- + Connaissance spatiale (modèle LRS)
- + Aide à la navigation



COGNITION SPATIALE

Facteurs d'influences



LES REPÈRES

« Objets géographiques structurant la représentation mentale humaine de l'espace »

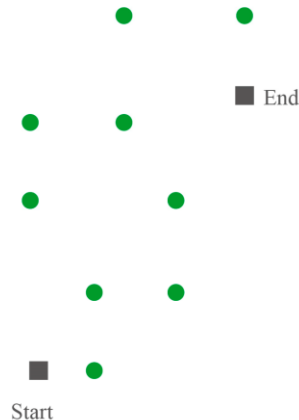
Un repère peut avoir plusieurs fonctions :

- + Orientation ou réorientation
- + Confirmation ou marqueur de progression ou réassurance

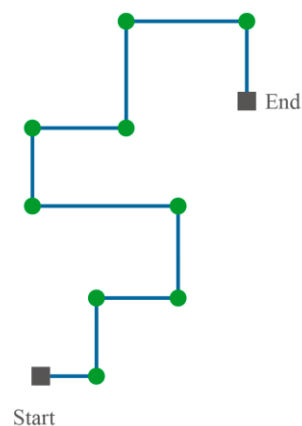
Il peut être de différentes natures :

- + Local
- + Global

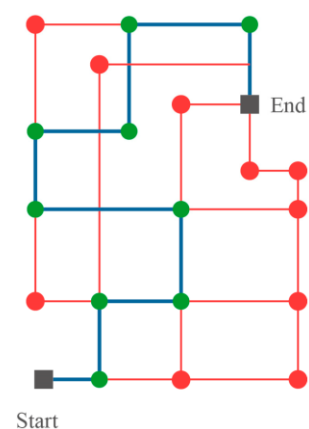
Landmark Knowledge



Route Knowledge



Survey Knowledge





02. POURQUOI ÉTUDIER LES REPÈRES ?

Orientation enrichie

OUTIL DE GUIDAGE

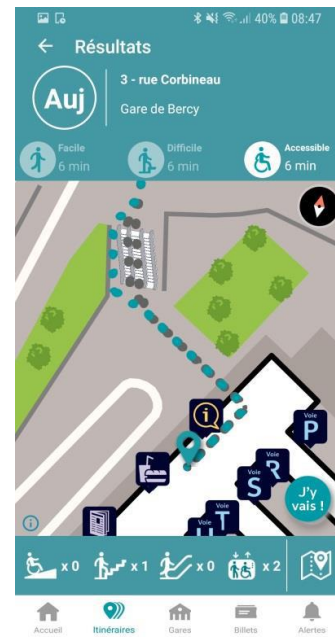
Application mobile – cartographie digitale

Ma lanterne (ML) & Assistant marche à pied (AMAP)

- + PMR (tous handicaps)
- + Indoor & Outdoor
- + Accompagnement du cœur de gare à ses abords
- + Accompagnement en situation de stress

Axe de développement – Enrichir l'orientation

- + Repères cognitifs facilitant & améliorant l'orientation
- + Créer & maintenir données (OSM)



ANALYSE DES PRATIQUES D'ORIENTATION

Une première étude exploratoire sur les repères cognitifs:

- + Impact et usage des **repères cognitifs**
- + Comparaison efficacité des **supports d'orientation** (plans, feuille de route, libre) selon la présence de repères (éléments remarquables de l'environnement)
- + Oculométrie in situ

CATÉGORISATION DE REPÈRE COGNITIF

Résultats de l'étude exploratoire:

Utilisation des points de repères

- + **23% plus rapide** avec une feuille de route contenant des **points de repère** (vs navigation libre)
- + **29% plus rapide** avec une carte contenant des **points de repère** (vs carte simple)

Emergence de macro-catégories sémantique de repères saillants ?

- + Éléments liés aux **transports**
- + **Moyen d'accès** structurant le parcours
- + **Architecture remarquable**
- + **Commerces**

ORIENTATION ENRICHIE

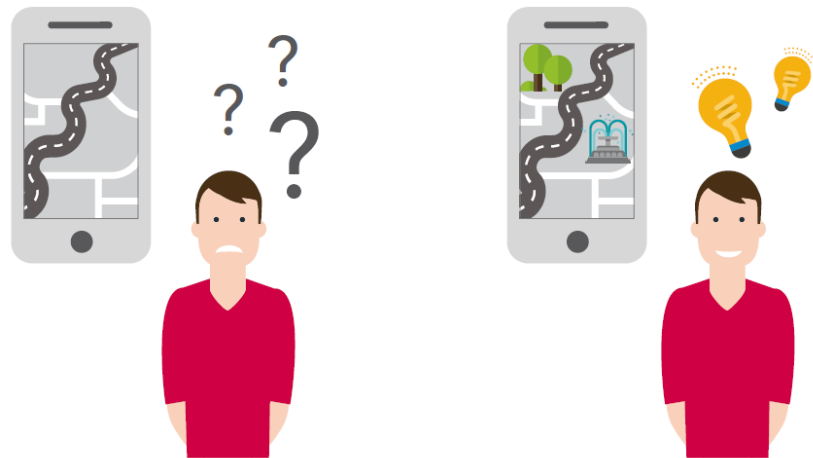
Explorer de nouvelles pistes pour le projet « Cartographie digitale » et accompagner son développement

Un projet mené en collaboration par la direction Innovation & Recherche et TN-DS

- + Intégrant 7 étudiants (2 stages longs et 2 projets tutorés) en géomatique (ENSG) et psychologie cognitive (Université de Montpellier)

Explorer des thèmes encore émergents dans les littératures scientifique et technique existantes

- + Intégrer dans le projet « **Cartographie digitale** » des **repères cognitifs** facilitant et améliorant l'orientation des voyageurs ;
- + Créer et maintenir des données géographiques, qui pourront devenir la base de nouveaux services.



INTÉGRATION DES REPÈRES

Pour augmenter les performances d'orientation des utilisateurs et proposer un service inédit et différenciant



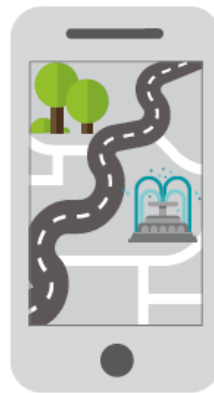
▼
Étude sur l'impact des repères sur l'orientation

Nathan Cabrol : Stage de 6 mois en psychologie cognitive



▼
Algorithme d'extraction de repères depuis OSM

Makina Corpus, experts en logiciels libres, analyse de données et cartographie



▼
Intégration des repères dans l'application

Charly Bernard : stage de 6 mois en géomatique



▼
Test de l'application et de l'impact des repères

Attoma, experts en test utilisateur, design et conseiller en stratégie



03. COMMENT LES ÉTUDIER ?

Méthodologie

PROTOCOLE INITIAL

Méthodologie expérimentale en 3 phases



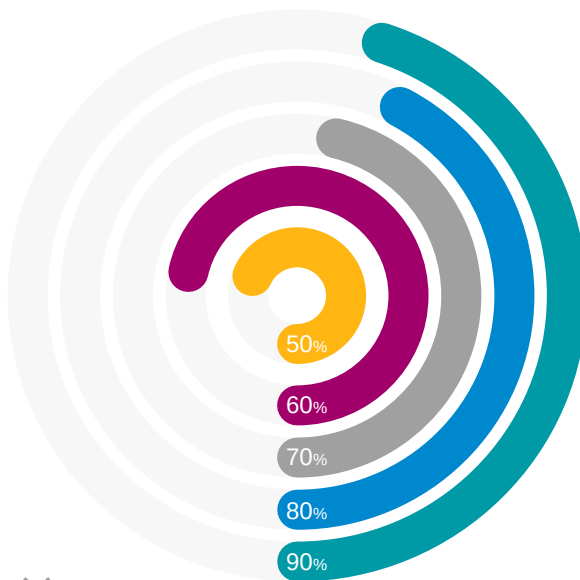
Phase 1 – In Situ

Restitution d'itinéraire par des **experts**



Phase 2 – Street View

Restitution d'itinéraire par des **novices**



Comparaison des 2 phases

Classification des repères



GOOGLE STREET VIEW

Son fonctionnement

Outil de navigation virtuelle (2007)

- + Panorama 360°
- + Photos prises par des voitures ou des individus
- + Intérieur & extérieur

Utilisation :

- + Positionnement du Pegman sur la carte
- + Passage en vue 1^{ère} personne (photo)
- + Cliquer pour avancer
- + Orientation 360° avec la souris

MÉTHODOLOGIE

Protocole final

98 participants :

48 Femmes – 50 Hommes

Âge moyen = 34, 66 ans

3 gares de simple à complexe :

- Saint-Lazare
- Strasbourg
- Ermont-Eaubonne

2 types d'itinéraires :

- Facile
- Difficile

Consigne : dessiner croquis + écrire feuille de route du trajet pour une tierce personne devant se repérer



Réalisation d'itinéraires à l'aide de Google Street View

PROCÉDURE

Quelles tâches le participant devait-il réaliser ?



PRISE EN MAIN

5 minutes de navigation libre
dans la gare de Paris Lyon
+
Énonciation des consignes



PARCOURS

Navigation d'un point A vers
un point B
Entre 5 et 15 minutes suivant
l'aisance avec l'outil



x3



RESTITUTION DU PARCOURS

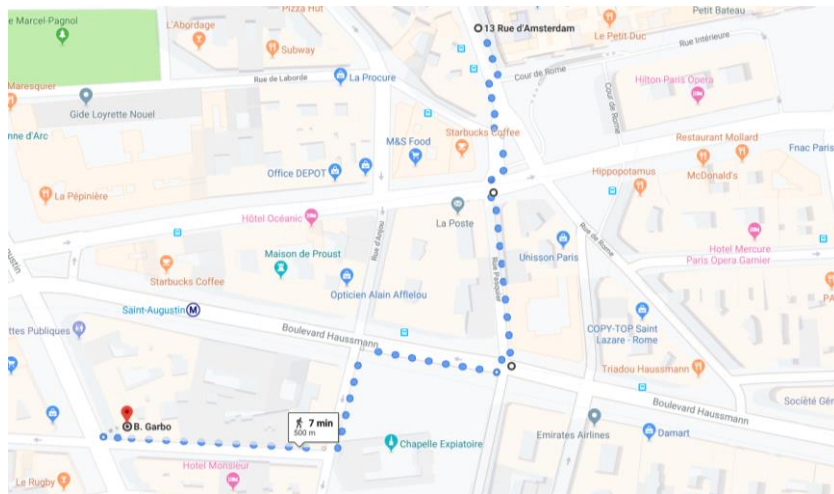
Réalisation Croquis + Feuille
de route
Entre 5 et 10 minutes



QUESTIONNAIRE & REMERCIEMENT

Remplissage d'un
questionnaire avec notamment
auto-évaluation du sens de
l'orientation
Environ 5 minutes

GARE ST LAZARE



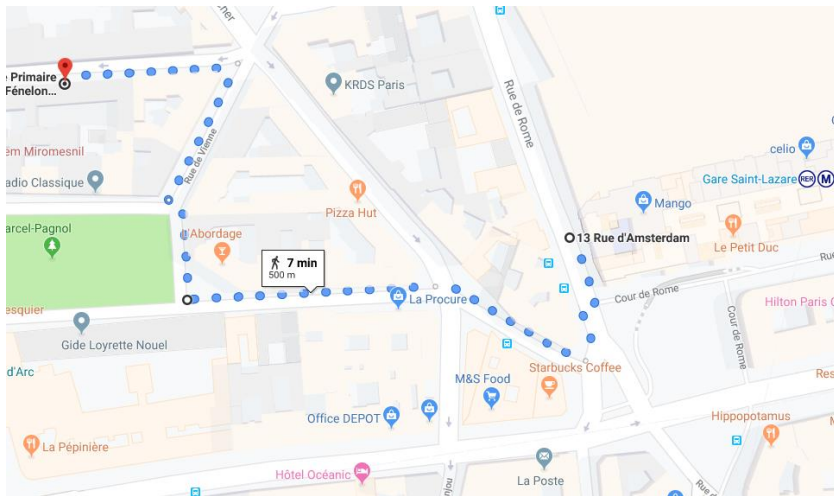
Parcours facile

- + Prenez la sortie de la rue de Rome, au niveau 1
- + Une fois à l'extérieur, prenez à gauche dans la rue de Rome
- + Continuez tout droit dans la rue Pasquier
- + Arrivé au boulevard Haussmann, tournez à droite
- + Tournez ensuite sur votre gauche dans la rue d'Anjou
- + Puis prenez la rue Lavoisier sur votre droite
- + Votre point d'arrivé est le B.Garbo



Instructions

GARE ST LAZARE



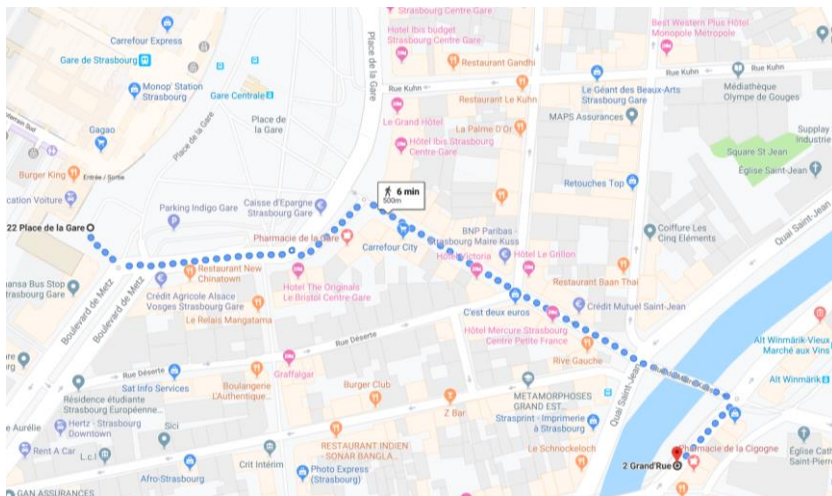
Parcours difficile

- + Prenez la sortie de la rue de Rome, au niveau 1
- + Une fois à l'extérieur, prenez à gauche dans la rue de Rome
- + Prenez la rue du Rocher sur votre droite
- + Continuez tout droit dans la rue de Laborde
- + Tournez ensuite à droite sur la place Henri Bergson
- + Puis tournez sur la droite dans la rue de Vienne
- + Enfin prenez la rue de la bienfaisance, sur votre gauche
- + Votre point d'arrivée est l'école primaire

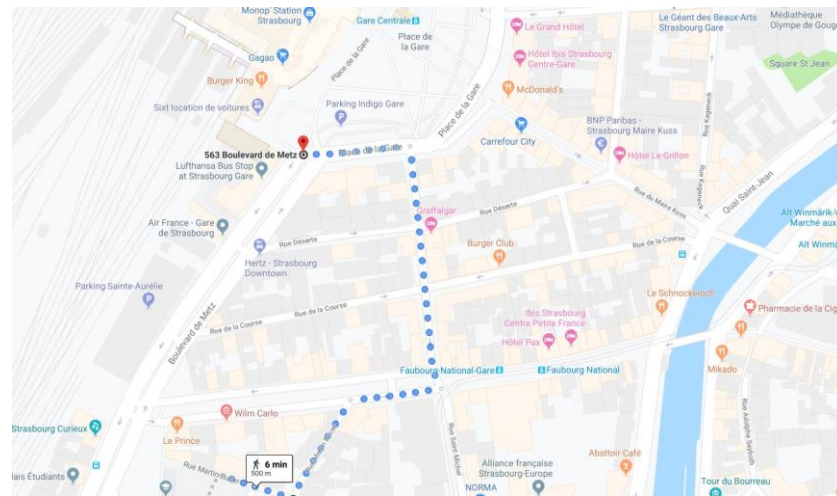


Instructions

GARE STRASBOURG

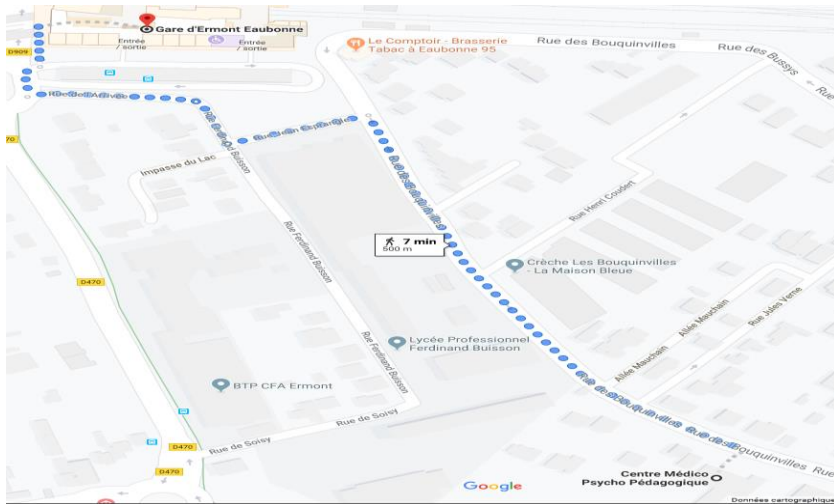


Parcours facile

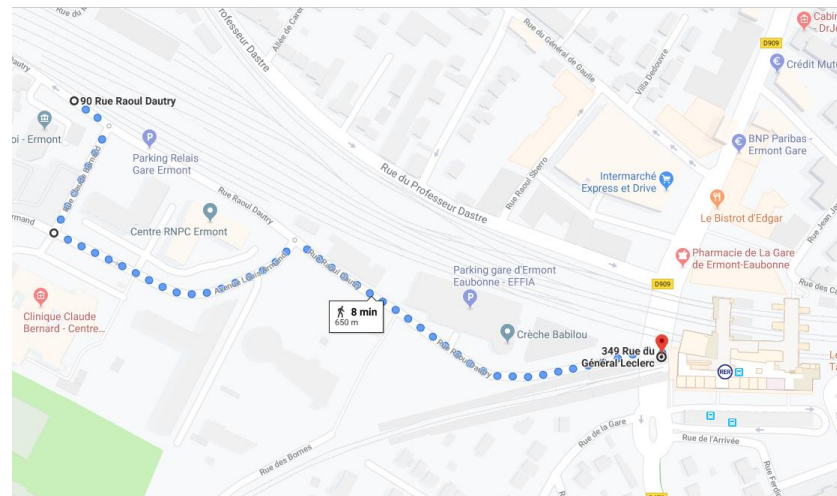


Parcours difficile

GARE ERMONT EAUBONNE



Parcours facile



Parcours difficile

MÉTHODOLOGIE

Protocole de classification des repères en catégories

Regroupement des repères restitués par les participants associable à un objet OSM

9 Participants :

6 Hommes – 3 Femmes

Âge moyen = 24,66 ans

2 groupes :

Gp 1 (extérieur) : 5 participants

Gp 2 (intérieur) : 4 participants

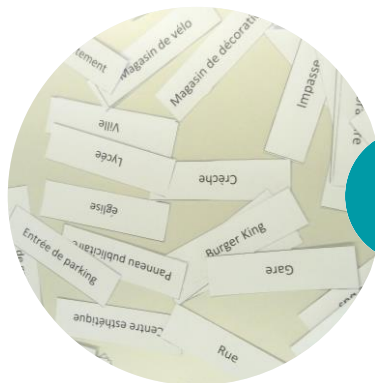
Consigne : Regrouper les éléments qui vous paraissent associables, puis nommez les catégories



Réalisation des catégories autour des repères identifiés

PROCÉDURE

Comment catégoriser les repères de façon naïve



PRÉSENTATION DES
REPÈRES



RASSEMBLEMENT EN
GROUPE



ATTRIBUTION DU NOM
DE LA CATÉGORIE



COMPARAISON DES
CATÉGORIES AVEC LES
OCCURRENCES

HYPOTHÈSES

Nous supposons que :

- + Le nombre de repère ne devrait pas varier en fonction de la capacité d'orientation des individus, ni de la difficulté des parcours.
- + Une classification naïve des catégories de repères les plus saillantes devrait être possible à partir des repères restitués pendant la tâche de navigation.
- + Après classification, nous devrions pouvoir comparer les choix naïfs avec les tags OSM des repères considérés comme les plus saillants par l'algorithme de sélection (catégorisation experte).



04. QUE MONTRE L'ANALYSE ?

Résultats

TRAITEMENT DES DONNÉES

Comment faire le tri ?

1. Lecture & retranscription de chaque repère en fonction des conditions expérimentales

+ Un total de 6363 occurrences (repères)

- St Lazare : 2411
- Strasbourg : 1968
- Ermont-Eaubonne : 1984

2. Regroupement des doublons & correction des erreurs manuscrites

+ Un total de 6209 occurrences (repères)

+ Comparaison entre les conditions expérimentales et le nombre d'occurrences

3. Regroupement de tous les repères et de leurs occurrences

+ 150 repères différents

4. Attribution des tags OSM

+ 39/150 repères non assimilables à une donnée géographique dans OSM (signalétique; élément structurel)

RÉSULTATS

Nombre de repères en fonction des gares

Le sens de l'orientation a un effet significatif sur le nombre de repères restitué mais pas de corrélation.

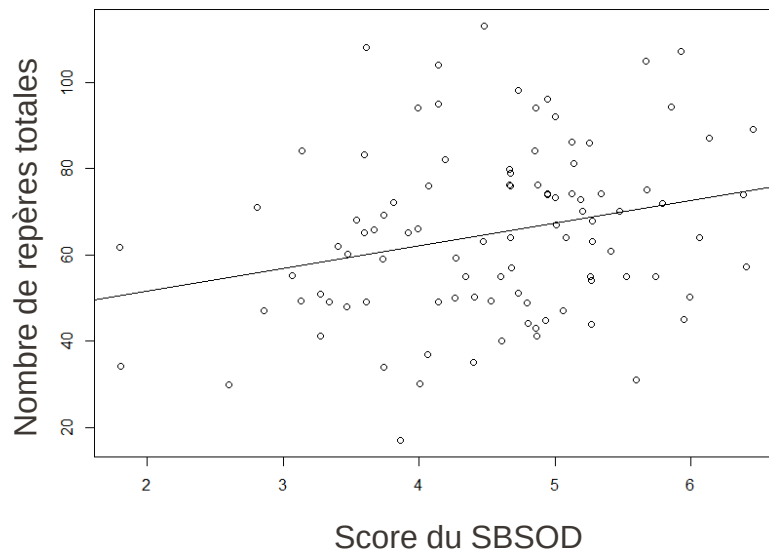
Rappel hypothèse :

Le nombre de repères ne devrait pas varier selon les capacités d'orientation des individus

Confirmation de l'hypothèse

Interprétation :

Peu importe le sens de l'orientation des participants, ils ont donné en moyenne le même nombre de repères



RÉSULTATS

Nombre de repère en fonction des gares

Les participants ont restitué plus de repères en moyenne pour les trajets de la gare St Lazare dans toutes les conditions.

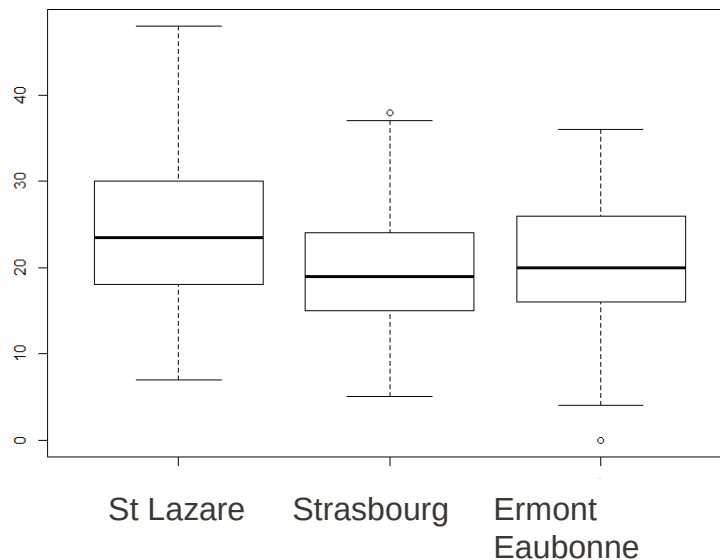
Rappel hypothèse :

Le nombre de repères ne devrait pas varier selon la complexité du parcours

Confirmation de l'hypothèse

Interprétation :

La différence peut être expliquée par un grand nombre d'énonciations de rues sans nom, d'escalators et d'étages



RÉSULTATS

Nombre total de repères en fonction de la difficulté du parcours

Les participants ont restitué en moyenne autant de repères pour les parcours faciles que difficiles

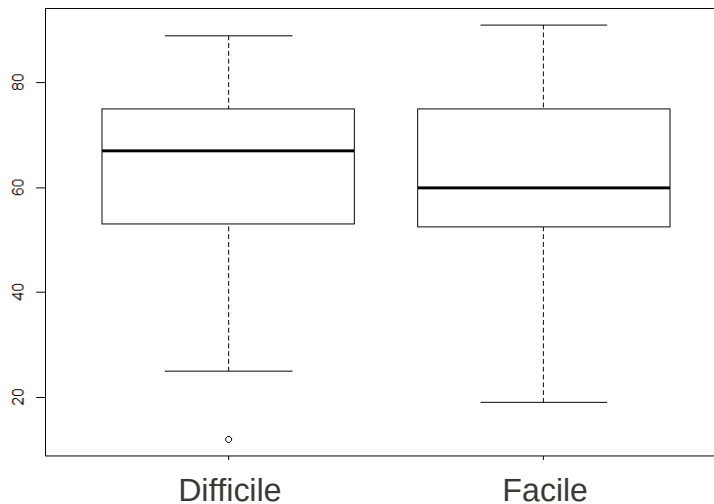
Rappel hypothèse :

Le nombre de repères ne devrait pas varier selon la difficulté du parcours

Confirmation de l'hypothèse

Interprétation :

Les participants ont bien choisi les repères les plus saillants



RÉSULTATS

Des catégories naïves à approfondir avec plus de participants

Intérieur de gare

4 catégories :

- + Eléments bâtiment
- + Éléments gare
- + Enseignes
- + Types de service

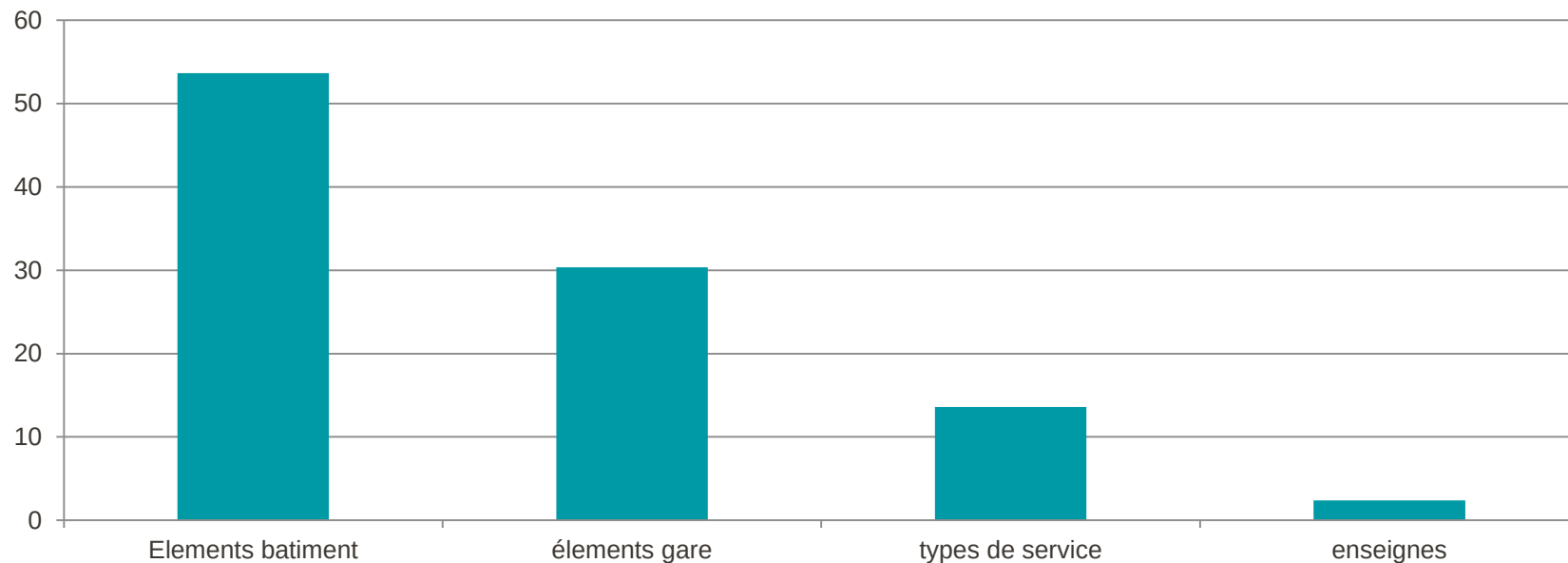
Extérieur de gare

16 catégories :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| + Accès | + Restaurant |
| + Adressage | + Santé |
| + Emploi | + Scolarité |
| + Magasin | + Service |
| + Mobilier urbain | + Signalisation |
| + Nature | + Structure urbaine |
| + Passage | + Transport |
| + Points d'arrêt | |
| + Provisoire | |

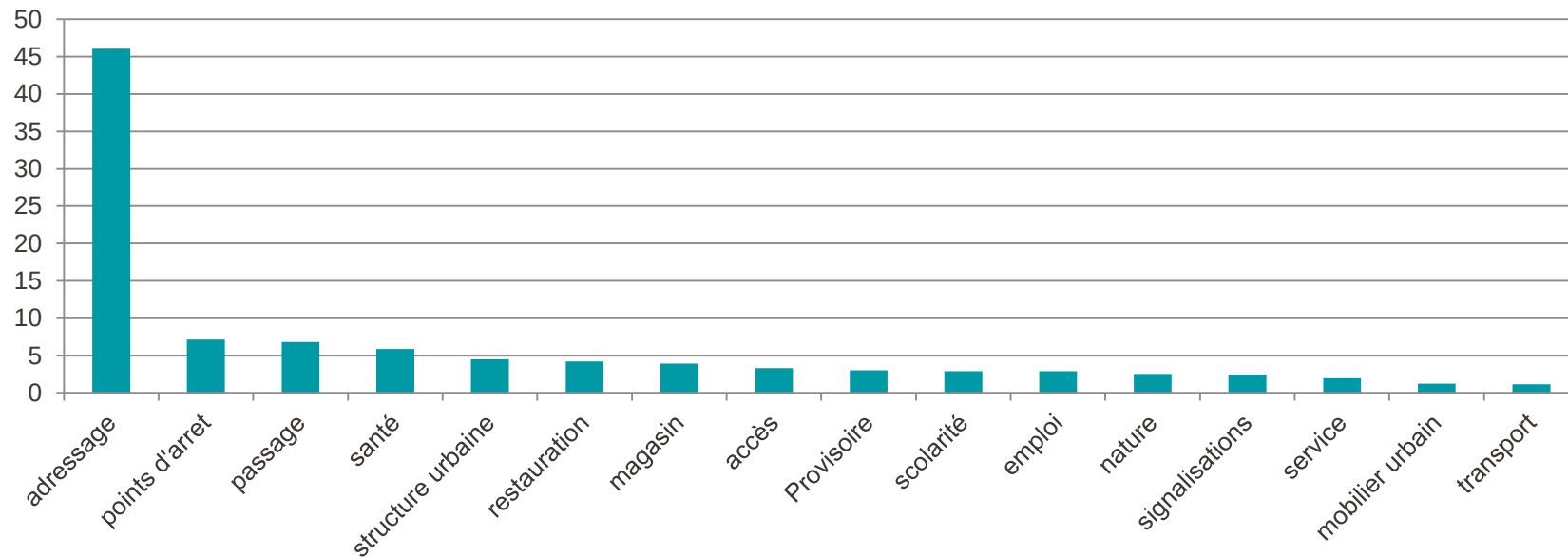
CATÉGORIES INTÉRIEUR

4 catégories de repères



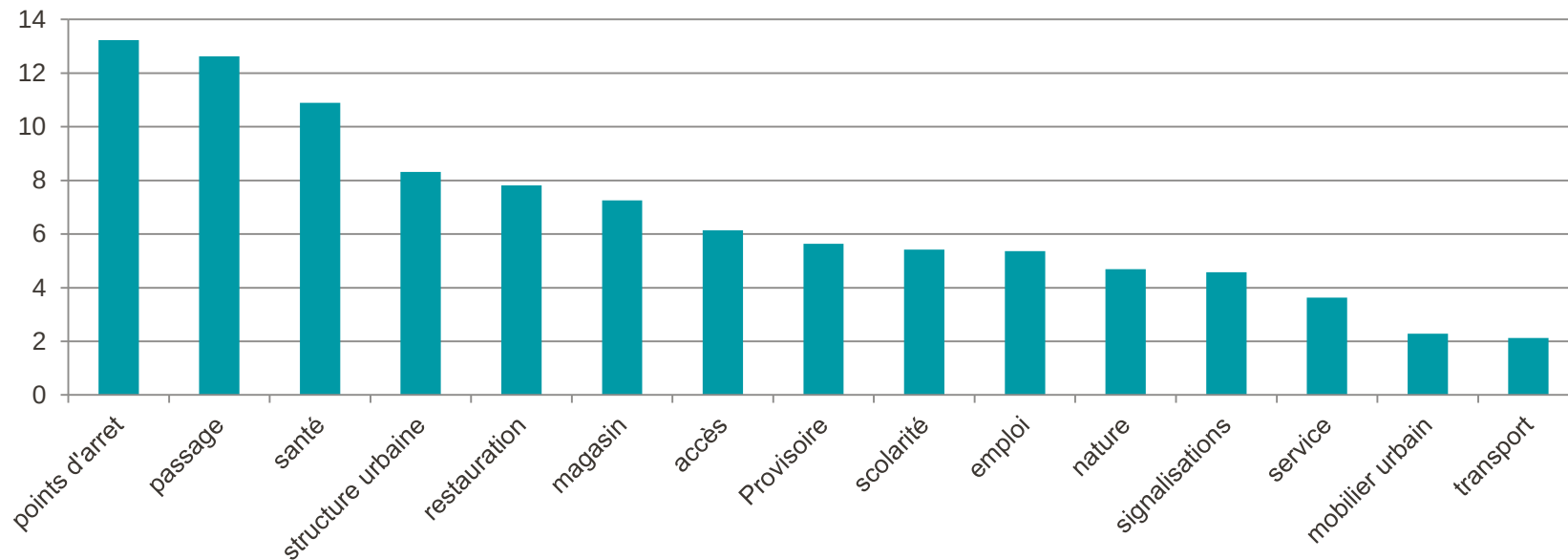
CATÉGORIES EXTÉRIEUR

16 micro-catégories



CATÉGORIES EXTÉRIEUR

Sans la catégorie *Adressage*



DISCUSSION

Difficultés rencontrées

Pendant la réalisation du protocole :

- + Contraintes de temps & d'adaptation → modification du protocole proposé en amont

Pendant l'expérimentation :

- + Plusieurs participants ont manqué d'énergie et/ou d'attention (2h d'expérimentation) ;
- + Quelques un ont eu du mal avec l'outil (GSV) mais aussi avec l'utilisation de la souris ;
- + 3 participants ont dû être exclus de l'étude ;
- + Classification : très peu de participants et de groupe donc résultats à conforter par la suite.

Pendant le traitement des données :

- + Lecture et Retranscription des restitutions compliqué par lisibilité des repères (écriture des participants) ;
- + Traitement des erreurs (mauvais placement sur les croquis, bon emplacement mais mauvais nom) ;

DISCUSSION & CONCLUSION

Les analyses nous permettent de suggérer que :

- + L'absence de différence de nombre total de repères, que ce soit selon la difficulté du trajet, la complexité de l'environnement nous permet de penser qu'il y a un bon nombre « stable » de repères saillants à donner pour un trajet défini (entre 5 et 6 repères pour un parcours de 500m).
- + Les catégories qui émergeront des suites de l'étude pourront probablement venir affiner la pondération des repères dans l'algorithme de sélection, notamment avec une distinction intérieur/extérieur
- + Pertinence de la méthodologie (GSV) et généralisation possible

DISCUSSION & CONCLUSION

Comparaison avec l'étude préliminaire

Etude préliminaire

4 Macro catégories :

- + Éléments liés aux transports
- + Moyen d'accès structurant le parcours
- + Architecture remarquable
- + Commerces

Extérieur de gare

16 catégories :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| + Accès | + Restaurant |
| + Adressage | + Santé |
| + Emploi | + Scolarité |
| + Magasin | + Service |
| + Mobilier urbain | + Signalisation |
| + Nature | + Structure urbaine |
| + Passage | + transport |
| + Points d'arrêt | |
| + Provisoire | |

Intérieur de gare

4 catégories :

- + Éléments bâtiment
- + Éléments gare
- + Enseignes
- + Types de service



MERCI